

Analisi degli incidenti stradali nei comuni italiani

Dove conviene investire? Le aree dei comuni italiani a maggior rischio di incidenti, dai dati ufficiali ISTAT 2001 - 2023.



NICOLA VESSIO

Luglio 2026

01 LE FONTI DEI DATI

Da dove partono i dati e come li ho portati nel progetto



ISTAT • INCIDENTI STRADALI

Scaricati automaticamente dall'API SDMX ufficiale, così restano aggiornati nel tempo senza download manuali.



ISTAT SITUAS • TERRITORIO

Popolazione e superficie di ogni comune, indispensabili per calcolare le metriche pro capite e di densità.



OPENDATASICILIA • COORDINATE

Dataset pubblico con le coordinate geografiche dei comuni, usate per costruire la mappa del rischio.

02 PULIZIA E MERGE

Il cuore del lavoro tecnico, svolto in Python con pandas e numpy

PREPARAZIONE E UNIONE

- Estrazione e pulizia della tabella ISTAT, con controllo di feriti, morti e tipo di rilevazione.
- Creazione di una tabella per comune, aggregando i 23 anni di dati.
- Unione con popolazione e superficie da SITUAS per calcolare le metriche.
- Merge aggiuntivo con le coordinate geografiche, un passaggio non richiesto ma utile per la mappa finale.

ACCORTEZZE SUI DATI REALI

- Comuni con codice ISTAT cambiato nel tempo (nuove province come Monza Brianza), raggruppati per nome per non spezzarne lo storico.
- Coordinate errate individuate confrontandole con i confini reali dell'Italia, poi corrette.
- Comuni fusi o con nome bilingue senza coordinate aggiornate, esclusi e dichiarati apertamente.

03

ANALISI E METODO

Le metriche, la matrice 2x2 e la scelta chiave

DUE METRICHE PER COMUNE

Densità di incidenti (per km quadrato) e dato pro capite (incidenti ogni 1000 abitanti). Misurano cose diverse, quindi vanno lette insieme.

LA MATRICE 2X2

Incrociando le due metriche rispetto ai loro valori mediani, ogni comune ricade in uno di quattro profili, a seconda che sia sopra o sotto ciascuna mediana.

LA SCELTA CHIAVE

Esclusi i grandi centri urbani: le metropoli ricevono già finanziamenti dedicati e non erano il bersaglio. L'obiettivo erano i comuni medio piccoli, aggredibili e ad alto rischio.



04 STRUMENTI E RISULTATI

Le tecnologie usate e cosa ho prodotto

TECNOLOGIE

- **Python** pandas, numpy, requests, matplotlib, seaborn
- **Power BI** dashboard interattiva a 5 pagine
- **Git e GitHub** versionamento e repository pubblico

COSA HO PRODOTTO

Notebook Python

Pulizia, analisi e clustering dei dati

Dashboard Power BI

Il racconto visivo della risposta di business

Repository GitHub

Codice e dati, riproducibili da chiunque

La risposta alla domanda di business, dove conviene investire, è illustrata in dettaglio nella dashboard Power BI e nella parte finale del notebook.